

Projektleírás

Projekt címe: IT hálózat kialakítása a Jó Példa kereskedelmi Kft telephelyein

Készítette: Vadász Ákos, Varga Zoltán

Képzés megnevezése: 5 0612 12 02 - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

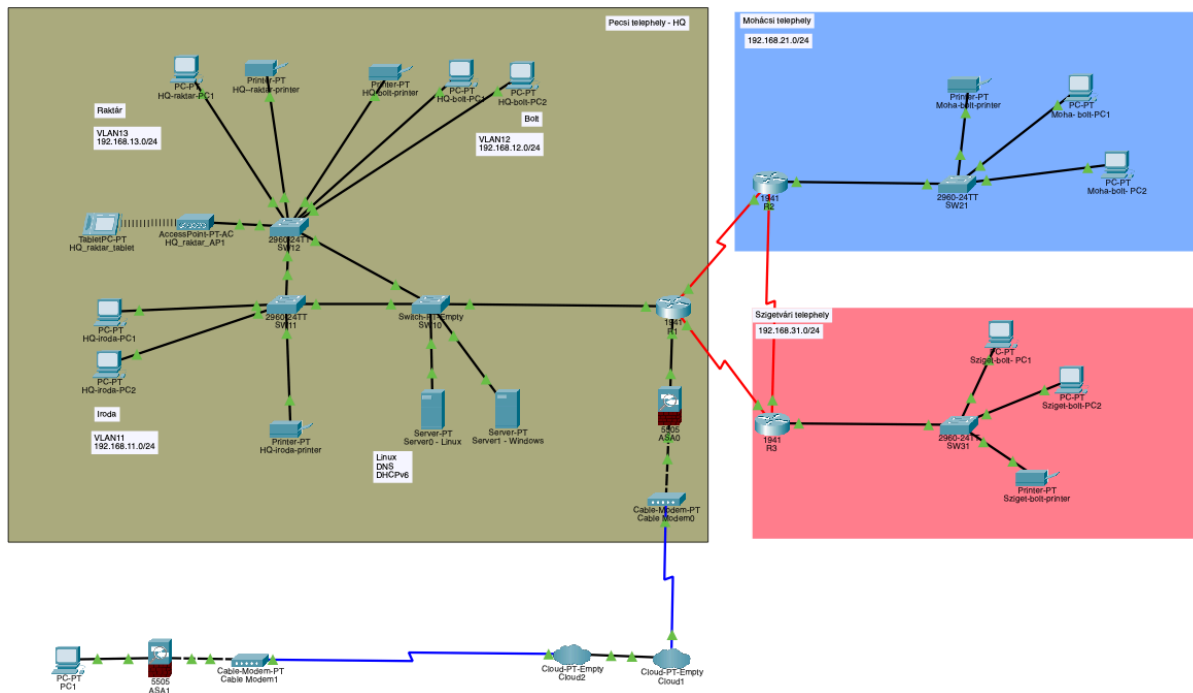
Vizsgaremek beadási dátuma: 2026.09.12.

Projekt célja: Informatikai rendszer tervezése és megvalósítása a Jó Példa Kereskedelmi Kft telephelyein. A pécsi, központi telephelyen található a raktár, egy bolt, az iroda és a szerverszoba. A mohácsi és a szigetvári telephelyek egy-egy boltnak adnak otthont. Kialakításra kerül Home Office munkavégzési lehetőség is.

Tartalomjegyzék:

Topológiai vázlat:.....	2
VLANok:.....	2
Vezeték nélküli hálózat:.....	3
WAN kapcsolat:.....	3
Statikus forgalomirányítás:.....	4
Második rétegbeli redundancia.....	4
Statikus címfordítás:.....	6
Dinamikus címfordítás:.....	6
Helyi és távoli hozzáférés:.....	6
VPN kialakítása:.....	7
ACL-ek:.....	8
Szerverek:.....	9
Programozott mentés.....	13
IP terv és eszközlista:.....	14

Topológiai vázlat:



Pécs: Központi telephely.

R1 csatlakozik bérelt vonalakon a mohácsi R2-höz és a szigetvári R3-hoz.

G0/0 porton az ASA0 biztosítja a publikus internet kapcsolatot egy kábelmodem segítségével.

G0/1-en csatlakozik a core switch (SW10), trónk porton VLAN10..13

VLANok:

10: szerverek, switchek

11: iroda

12: bolt

13: raktár

A core switchre csatlakozik a Linux és a Windows szerver valamint a két, végpontokat kiszolgáló switch.

SW11, iroda

G0/1 port uplink, VLAN10-13 trónkölve core switch felé, G0/2 tartalék SW12 felé
Fa0/1-Fa0/24 VLAN11 access, iroda hálózat

SW12 bolt, raktár:

G0/1 port uplink, VLAN10-13 trónkölve core switch felé, G0/2 tartalék SW11 felé
Fa0/1-Fa0/12 VLAN12 access, bolt hálózat

Vezeték nélküli hálózat:

A raktárban telepítettünk egy WLAN AP-t a raktárkészlet követésére használt, vonalkódolvasóval ellátott mobil eszköz csatlakoztatásához.

A mohácsi és szigetvári telephelyeken csak bolt üzemel, azonos kialakításban. A telephelyi router bérelt vonalon csatlakozik a másik két telephelyhez, G0/0 portra csatlakozik a végpontokat kiszolgáló switch. Switchportok accessben.

WAN kapcsolat:

A rendszer internetre csatlakozása a pécsi telephelyen valósul meg az ASA0 5505-ön keresztül.

Kézzel konfigurált publikus IP-je van outside oldalon, egy kábelmodemen keresztül csatlakozik a szolgáltatói hálózathoz.

A home office munkahelyen az ASA1 látja el a tűzfal és VPN szolgáltatást, szintén kézzel konfigurált publikus IP-je van outside oldalon.

Statikus forgalomirányítás:

R1:

```
ip route 192.168.88.0 255.255.255.0 10.20.0.1
```

A VPN-en keresztül csatlakozó home office munkahely tartománya az ASA0 felé érhető el.

Második rétegbeli redundancia

Apécsi SW11-SW12 összekötése biztosítja, STP alapértelmezetten bontja ezt az útvonalat, a mindkét switch uplinkjét biztosító SW10 prioritása alacsonyabb, mint az SW11-12 eszközöké.

SW10: spanning-tree vlan 10-13 priority 24576

SW11-12: spanning-tree vlan 10-13 priority 28672

Ezt OSPF-el valósítottuk meg a telephelyek bérelt vonalas összekötésén keresztül.

R1:

```
router ospf 1
```

```
router-id 1.1.1.1
```

```
log-adjacency-changes
```

```
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 10.20.20.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.13.0 0.0.0.255 area 0
```

R2:

```
router ospf 1
```

```
router-id 2.2.2.2
```

```
log-adjacency-changes
```

```
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
```

```
network 192.168.21.0 0.0.0.255 area 0
```

R3:

```
router ospf 1
```

```
router-id 3.3.3.3
```

```
log-adjacency-changes
```

```
network 10.10.20.0 0.0.0.3 area 0
```

network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.31.0 0.0.0.255 area 0

Statikus címfordítás:

A publikus IP cím 80-as portjára érkező kéréseket továbbítja a 192.168.10.21 IP-re, ez a Windows server, ezen működik a cég webszervere.

ASA0:

```
object network WEB_SERVER
host 192.168.10.21
nat (inside,outside) static 203.0.113.2 service tcp 80 80
```

a pirossal jelzett részletet nem fogadja el a packet tracer.

Dinamikus címfordítás:

Az irodai tartomány (192.168.11.0/24) számára internet elérést biztosít.

ASA0:

```
object network OFFICE_NET
subnet 192.168.11.0 255.255.255.0
nat (inside,outside) dynamic interface
```

Helyi és távoli hozzáférés:

Az eszközökben 2 felhasználó lett létrehozva, elkülönítve a beállítási és az automatikus mentési hozzáférést.

username - password:

admin - 1234

backup - 5678

VPN kialakítása:

ASA0, HQ:

```
crypto ipsec ikev1 transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map VPN-MAP 10 match address VPN-ACL
crypto map VPN-MAP 10 set peer 203.0.113.3
crypto map VPN-MAP 10 set ikev1 transform-set VPN-SET
crypto map VPN-MAP interface outside
crypto ikev1 enable outside
crypto ikev1 policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
!
tunnel-group 203.0.113.3 type ipsec-l2l
tunnel-group 203.0.113.3 ipsec-attributes
  ikev1 pre-shared-key VPN123456
!
```

ASA1, HomeOffice:

```
crypto ipsec ikev1 transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
!
crypto map VPN-MAP 10 match address VPN-ACL
crypto map VPN-MAP 10 set peer 203.0.113.2
crypto map VPN-MAP 10 set ikev1 transform-set VPN-SET
crypto map VPN-MAP interface outside
crypto ikev1 enable outside
crypto ikev1 policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
!
tunnel-group 203.0.113.2 type ipsec-l2l
tunnel-group 203.0.113.2 ipsec-attributes
  ikev1 pre-shared-key VPN123456
!
```

ACL-ek:

ASA0, HQ:

```
access-list VPN-NAT extended permit ip 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.88.0
255.255.255.0
access-list VPN-NAT extended permit ip 192.168.0.0 255.255.224.0 192.168.88.0
255.255.255.0
access-list OUTSIDE-IN extended permit tcp any host 203.0.113.2 eq www
access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0
255.255.224.0
access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 10.10.0.0
255.255.0.0
access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp 203.0.113.0 255.255.255.0 any
access-list OUTSIDE-IN extended permit udp 203.0.113.0 255.255.255.0 any eq isakmp
access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 203.0.113.0 255.255.255.0 any
access-list VPN-ACL extended permit ip 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.88.0
255.255.255.0
access-list VPN-ACL extended permit ip 192.168.0.0 255.255.224.0 192.168.88.0
255.255.255.0
```

ASA1, HomeOffice:

```
access-list VPN-NAT extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 10.10.0.0
255.255.0.0
access-list VPN-NAT extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0
255.255.224.0
access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 10.10.0.0 255.255.0.0 192.168.88.0
255.255.255.0
access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 192.168.0.0 255.255.224.0 192.168.88.0
255.255.255.0
access-list OUTSIDE-IN extended permit icmp 203.0.113.0 255.255.255.0 any
access-list OUTSIDE-IN extended permit udp 203.0.113.0 255.255.255.0 any eq isakmp
access-list OUTSIDE-IN extended permit ip 203.0.113.0 255.255.255.0 any
access-list VPN-ACL extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 10.10.0.0
255.255.0.0
access-list VPN-ACL extended permit ip 192.168.88.0 255.255.255.0 192.168.0.0
255.255.224.0
```

Szerverek:

Linux szerver és szolgáltatásai:

192.168.1.20

A rendszerben egy Linux alapú szerver került kialakításra, amely DHCPv6 és DNS szolgáltatásokat biztosít a hálózati kliensek számára. A szerver statikus IPv6 címmel került konfigurálásra.

DHCPv6 szerver

A DHCPv6 szolgáltatás telepítése az alábbi paranccsal történt:

```
sudo apt update  
sudo apt install isc-dhcp-server
```

A DHCPv6 konfiguráció az `/etc/dhcp/dhcpd6.conf` fájlban került beállításra. Például:

```
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
subnet6 2001:db8:100::/64 {  
    range6 2001:db8:100::100 2001:db8:100::200;  
}
```

A szolgáltatás az IPv6 hálózaton megadott tartományból oszt címeket a kliensek számára.

A konfiguráció ellenőrzése:

```
sudo dhcpd -t -6 -cf /etc/dhcp/dhcpd6.conf
```

A szolgáltatás engedélyezése és indítása:

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server  
sudo systemctl restart isc-dhcp-server  
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

DNS szerver

A névfeloldás biztosítására BIND9 DNS szerver került telepítésre:

```
sudo apt install bind9 bind9-utils
```

A DNS zóna konfigurációja a `/etc/bind/` könyvtárban került kialakításra. A zónában a hálózaton használt eszközök neveihez IPv4 és IPv6 címek kerültek hozzárendelésre. A konfiguráció ellenőrzése:

```
sudo named-checkconf
```

```
sudo named-checkzone sajátdomain.hu /etc/bind/db.sajátdomain.hu
```

A BIND9 szolgáltatás indítása és ellenőrzése:

```
sudo systemctl enable bind9
sudo systemctl restart bind9
sudo systemctl status bind9
```

A DNS működése a `dig` paranccsal ellenőrizhető:

```
dig @localhost server.sajátdomain.hu
```

A teszt során a DNS szerver a beállított névhez tartozó IP-címet megfelelően visszaadta, így a névfeloldás és a DHCPv6 szolgáltatás működése is ellenőrzésre került.

Windows szerver és szolgáltatásai:

192.168.10.21

A következő szerverszolgáltatásokhoz a 2019-es Windows szervert használtuk:

- *Active Directory DS*
- *Automatizált szoftvertelepítés*

Windows szerver IP címe: 192.168.10.21

A virtuális gép beállításait az operációs rendszert, valamint a futtatandó szolgáltatásokat is figyelembe véve állítottuk be. Ezek a következők lettek:

- Rendszermemória 2048 MB
- Tárhely mérete: 50 GB
- Tárhely típusa: Dinamikus
- Hálózati kártya: Egy darab Bridge módban

A Server Managerben töltöttük le a szolgáltatásokat.

Active Directory

Miután elvégeztük az alapvető beállításokat, telepítettük az Active Directory Domain Services szolgáltatást telepítettük. E szolgáltatás azonosítani és korlátozni tudja a felhasználókat, így az illetéktelen eléréseket is meg tudja gátolni.

A szolgáltatás telepítése után promotáltuk a szerveret:

- Promote this server to a domain controller

Majd Add a new forest-al létrehoztuk a jopelda.local címmel rendelkező domain-t. A DNS szolgáltatást a felhasználók tartományi kezelésére alkalmazzuk.

Organizational Unit-ok

A hálózatban az egyes telephelyek különböző pozícióiban dolgozó alkalmazottait szeretnénk külön kezelni, ezért létrehoztunk több OU-t is.

A felhasználók közé a cég alkalmazottai lesznek felvéve, a fiókokat vezeteknev.keresztnev felhasználó névvel hoztuk létre.

Automatizált szoftvertelepítés

Ez egy olyan hasznos funkció, amellyel biztosíthatjuk, hogy a dolgozóknak mindig rendelkezésére álljanak a megfelelő számítógépes programok. Előnye, hogy a telepítendő programot csak a szervertől szükséges letölteni, egy .msi kiterjesztésű fájlt kell megosztani, ami aztán automatikusan települni tud a kliens eszközökre a tartományba tartozó felhasználó bejelentkezése után.

Elsőként a Google Chrome böngésző automatikus telepítését beállítottuk. A megosztást a Software Sharing mappára állítottuk be, így később egy helyen lehet megszerezni a megosztásra szánt szoftvereket.

Webszerver telepítése és konfigurálása

A rendszerben egy Apache HTTP Server alapú webszerver került megvalósításra Windows Server 2019 operációs rendszeren. A webszerver feladata a vállalati weboldal kiszolgálása.

Első lépésként letöltésre került az Apache HTTP Server Windows rendszerhez készült változata. A telepítőcsomag kicsomagolása után az Apache fájllai a `C:\Apache24` könyvtárba kerültek. Az Apache konfigurációs fájlja a `C:\Apache24\conf\httpd.conf` elérési úton található.

A konfigurációs fájlban beállításra kerültek a webszerver működéséhez szükséges alapvető paraméterek. A szerver a HTTP protokoll alapértelmezett 80-as TCP portján fogadja a kliensek kéréseit. A weboldal dokumentumgyökere a `C:\Apache24\htdocs` könyvtárra lett beállítva. Ebben a könyvtárban került elhelyezésre a weboldal kezdőlapja, az `index.html` fájl.

A webszerver elkülönített webhelyek kezelésére VirtualHost konfigurációt használ. Ennek segítségével egy szerveren több weboldal is kiszolgálható, akár külön domainnévvel és dokumentumkönyvtárral. A következő konfiguráció egy `www.sajatdomain.hu` nevű webhelyet definiál:

```
``apache
<VirtualHost *:80>
  ServerName www.sajatdomain.hu
  DocumentRoot "C:/Apache24/htdocs"
  <Directory "C:/Apache24/htdocs">
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
  ErrorLog "logs/sajatdomain-error.log"
  CustomLog "logs/sajatdomain-access.log" common
</VirtualHost>
```

...

A `ServerName` határozza meg a webhely nevét, a `DocumentRoot` pedig azt a könyvtárat, ahonnan az Apache a weboldal fájljait kiszolgálja. A naplózás is beállításra került. Az Apache külön naplófájlban rögzíti a hibákat és a kliensek által küldött HTTP-kéréseket. Ezek segítségével a későbbi hibakeresés is elvégezhető.

A konfiguráció módosítása után ellenőrzésre került a beállítások helyessége az Apache konfiguráció-ellenőrző parancsával:

```
``cmd
C:\Apache24\bin\httpd.exe -t
...
```

Helyes konfiguráció esetén a program a `Syntax OK` üzenetet adja vissza.

Az Apache Windows szolgáltatásként került telepítésre, így a webszerver a Windows Server indulásakor automatikusan elindul.. A szolgáltatás telepítéséhez rendszergazdai jogosultságú parancssorban az alábbi parancs került kiadásra:

```
C:\Apache24\bin\httpd.exe -k install
```

Ezután a szolgáltatás a következő paranccsal indítható el:

```
net start Apache2.4
```

A működéshez a Windows Defender tűzfalon engedélyezve lett a bejövő TCP kapcsolat a 80-as porton. Erre azért van szükség, hogy a HTTP-kérések eljuthassanak a webszerverhez.

A telepítés és konfiguráció befejezése után egy belső hálózati kliensről böngésző segítségével megnyitásra került a webszerver IP-címe. A teszt során az Apache által kiszolgált weboldal kezdőlapja megfelelően megjelent. Ezzel ellenőrzésre került, hogy a webszerver, a hálózati kapcsolat, a tűzfal és a HTTP szolgáltatás megfelelően működik.

Programozott mentés

A programozott mentést a linux szerveren futtatott tftpd-vel és egy netmiko-t használó python scripttel valósítottuk meg. A script egy csv-ből olvassa ki a hálózat eszközeit.
Telepítés lépései:

TFPTD:

```
sudo -i  
apt update  
apt install tftpd-hpa
```

Mentések helye:

```
mkdir -p /srv/tftpsudo mkdir -p /srv/tftp  
chown -R tftp:tftp /srv/tftp  
chmod 755 /srv/tftp
```

Beállítás:

```
nano /etc/default/tftpd-hpa
```

```
TFTP_USERNAME="tftp"  
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"  
TFTP_ADDRESS=":69"  
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

```
systemctl restart tftpd-hpa
```

Python:

```
apt install python3-pip  
pip3 install netmiko
```

```
mkdir -p /opt/cisco-backup  
cd /opt/cisco-backup  
(Ebbe a könyvtárba másoltuk a python scriptet és az adatforrás fájlt)  
(backup_cisco_tftp.py és devices.csv)
```

Cron:

```
0 3 * * * cd /opt/cisco-backup && /usr/bin/python3 backup_cisco_tftp.py >>  
/var/log/cisco-backup.log 2>&1  
Ez minden nap 03:00-kor lefuttatja a scriptet.
```

IP terv és eszközlista:

Pécsi telephely mgmt - szerverek			192.168.10.0/24	VLAN10
	R1	G0/1	192.168.10.1	
	SW10		192.168.10.10	
	SW11		192.168.10.11	
	SW12		192.168.10.12	
	Linux szerver		192.168.10.20	
	Windows szerver		192.168.10.21	
Pécsi telephely LAN1 iroda			192.168.11.0/24	VLAN11
	DHCP tartomány		192.168.11.11-100	
	R1	G0/1	192.168.11.1	
	HQ-iroda-printer		192.168.11.10	
	HQ-iroda-PC1			DHCP
	HQ-iroda-PC2			DHCP
Pécsi telephely LAN2 bolt			192.168.12.0/24	VLAN12
	DHCP tartomány		192.168.12.11-100	
	R1	G0/1	192.168.12.1	
	HQ-bolt-printer		192.168.12.10	
	HQ-bolt-PC1			DHCP
	HQ-bolt-PC2			DHCP
Pécsi telephely LAN3 raktár			192.168.13.0/24	VLAN13
	DHCP tartomány		192.168.13.11-100	
	R1	G0/1	192.168.13.1	
	HQ-raktar-printer		192.168.13.10	
	HQ-raktar-PC1			DHCP

Mohácsi telephely LAN (bolt)			192.168.21.0/24	
	DHCP tartomány		192.168.21.11-100	
	R2	G0/0	192.168.21.1	
	SW21		192.168.21.2	VLAN 1
	mohács-bolt-printer		192.168.21.10	DHCP
	mohács-bolt-PC1			DHCP
	mohács-bolt-PC2			
Szigetvári telephely LAN (bolt)			192.168.31.0/24	
	DHCP tartomány		192.168.31.11-100	
	R3	G0/0	192.168.31.1	
	SW31		192.168.31.2	VLAN 1
	szigetvár-bolt-printer		192.168.31.10	
	szigetvár-bolt-PC1			DHCP
	szigetvár-bolt-PC2			DHCP
Homeoffice LAN			192.168.88.0/24	
	ASA inside		192.168.88.1	
	HO-PC			DHCP
Pécs - Mohács PTP		10.10.10.1/30	10.10.10.2/30	
Pécs - Szigetvár PTP		10.10.20.1/30	10.10.20.2/30	
Mohács-Szigetvár PTP		10.10.30.1/30	10.10.30.2/30	
Pécs ASA - Pécs R1 PTP		10.10.40.1/30	10.10.40.2/30	
Pécs ASA WAN			203.0.113.2/24	
HomeOffice ASA WAN			203.0.113.3/24	